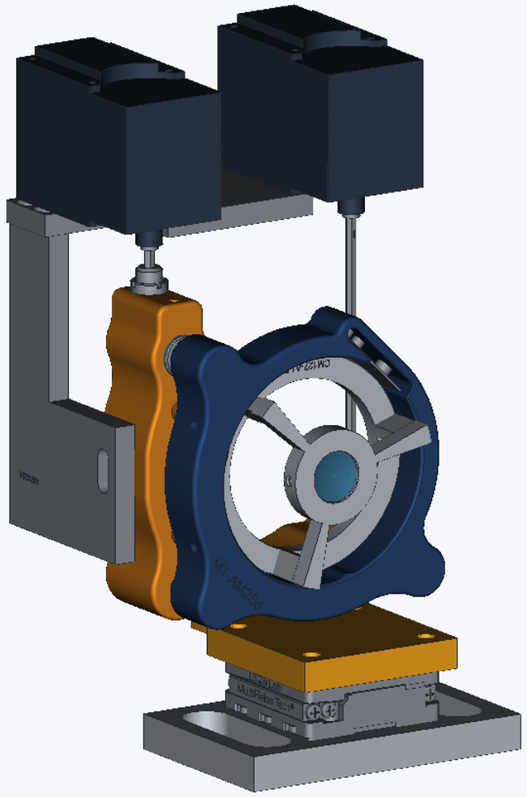
01 器件总装与光高基准

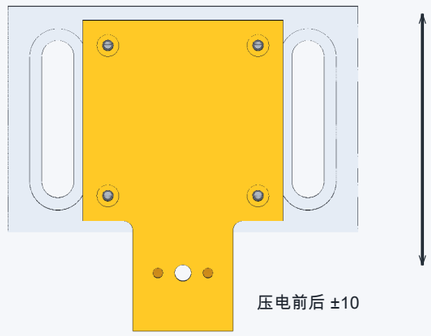
XBK Cavity 建模最小改动版 · R1 · 2026-10-21

审核版 / 未放行加工

光学顶点(0,0,62.5)对准台体中位；台体转90°沿光轴前后移动

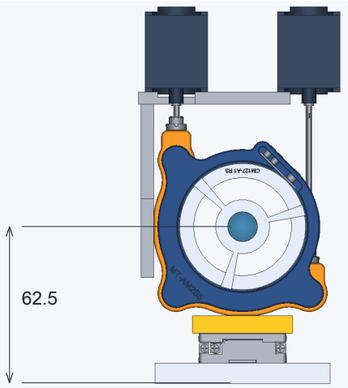


Y / 光传播方向



台体俯视（隐去镜架）

主视：光高基准



高度链（板面 Z=0）

8.0 新底板

12.0 原压电台本体

6.9 一体上转接件

35.6 镜架安装面至光轴

合计：62.5 mm

基准

镜架安装面 Z=26.9

压电台移动顶面 Z=20.0

压电方向：Y，与光轴平行

压电台固定底面 Z=8.0

腔镜中心 X=0

腔镜背面 Y=-3.12531

凹面顶点 Y=0

保留：22 个压电台叶件

台体转90°；镜架不转

保留：29 个镜架/电机/光学叶件

新增：2 个连续单实体

模型：固定位置 STEP 总装

无 Onshape 运动配合

以面包板孔网交点为名义原点：压电中位/粗调中位时，实际腔镜顶点 X=0、Y=0、Z=62.5。

粗调沉槽行程±12.5，压电行程±10，均沿Y；离开名义中位后位置连续变化，不保证仍在12.5网格。

压电台实际 .E 版本接口及三点固定承载能力需实物确认；未做带电、负载或精度测试。

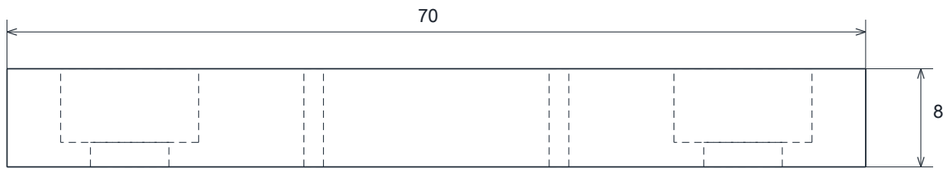
02 XBK-B01 面包板与压电台下转接板

XBK Cavity 建模最小改动版 · R1 · 2026-10-21

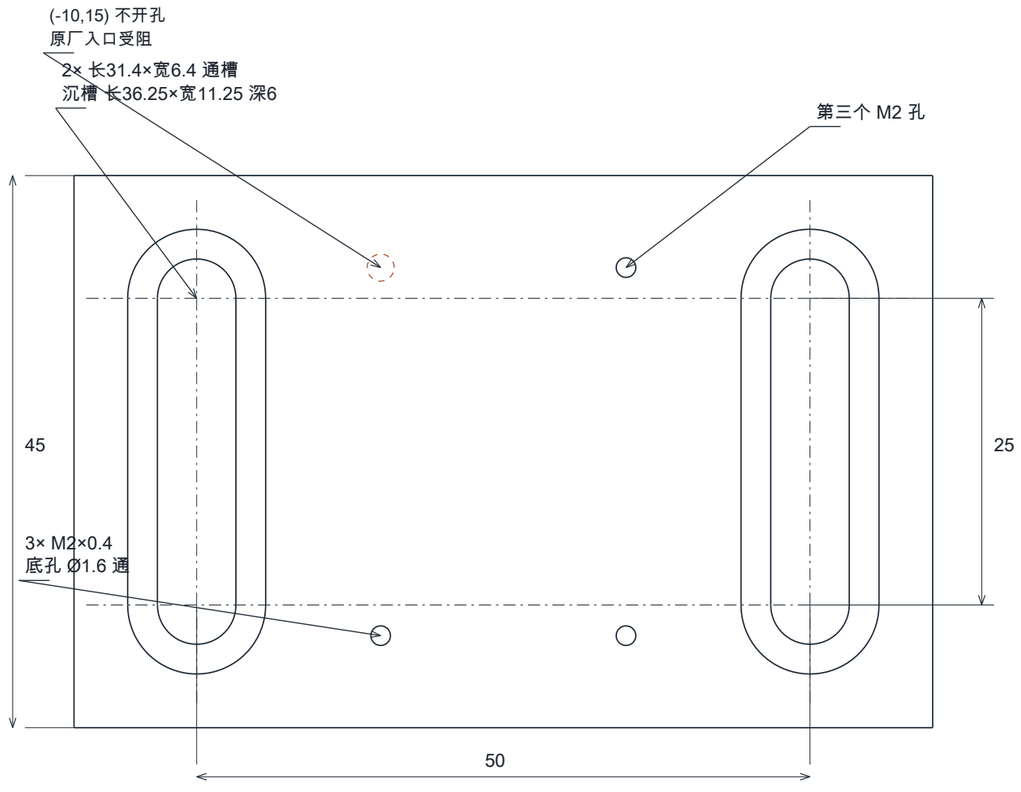
审核版 / 未放行加工



右视 Y-Z



主视 X-Z

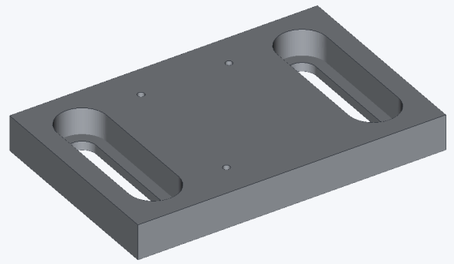


俯视 X-Y

孔位表（原点为台体中心）

组别	X	Y
2× M6 槽	±25	0
M2-1	10	-15
M2-2	-10	-15
M2-3	10	15

板外廓：X=-35…35
Y=-22.5…22.5
Z=0…8
第一角法，三视图比例 2:1
槽端圆心 Y=±12.5
槽间距50；适配25孔网
2颗 M6，名义孔位Y=0



安装：先移滑台至 +10，装 Y=-15 的两颗低头M2×5；再移至 -10，装 Y=+15 的一颗低头M2×5。
原厂头部支承面 Z=10；底板顶面 Z=8；低头M2×5 名义旋入 3 mm。之后回中位；必须使用低头型。
2× M6×8 锁面包板，名义旋入6；螺钉头高6，沉入槽内。两槽均用一颗螺钉，粗调总行程25。
去毛刺、锐边轻倒钝，不改承载平面高度。底面标识 XBK-B01 R1，激光打标，不铣刻。

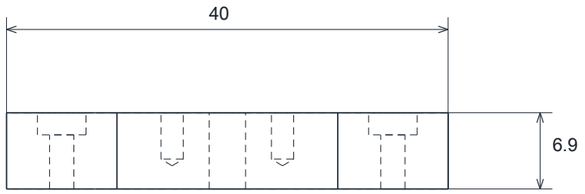
03 XBK-T01 压电台至镜架一体上转接件

XBK Cavity 建模最小改动版 · R1 · 2026-10-21

审核版 / 未放行加工



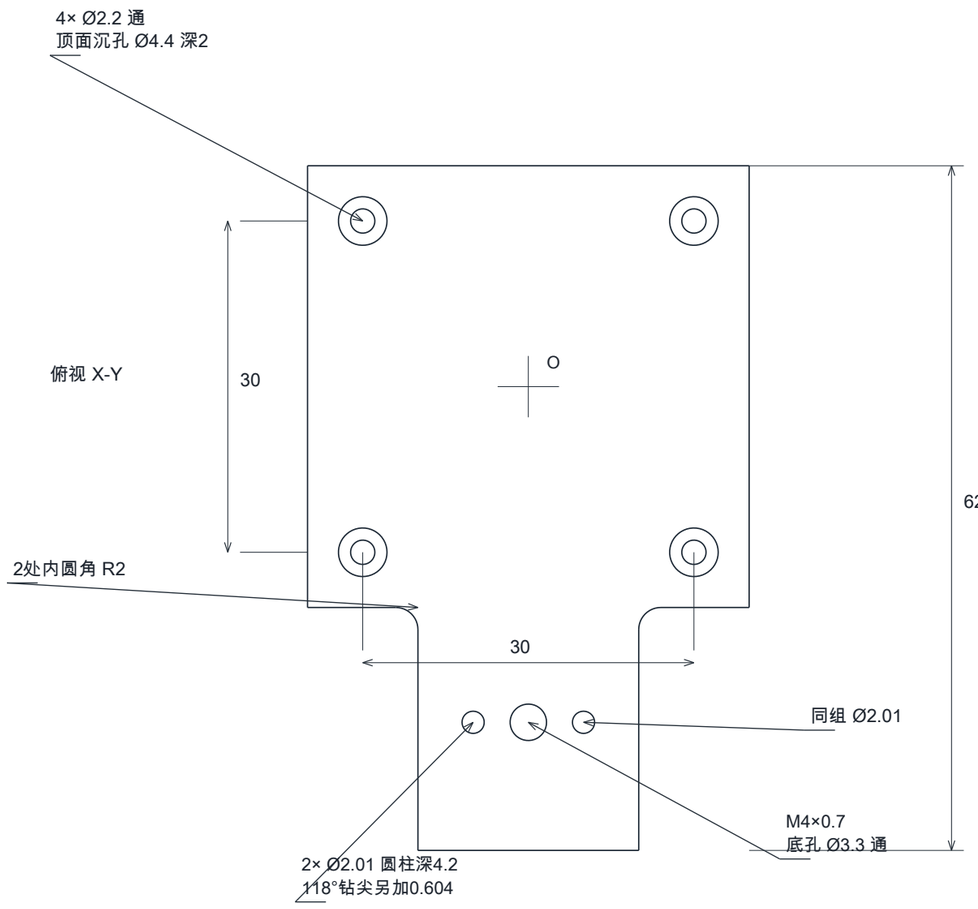
右视 Y-Z



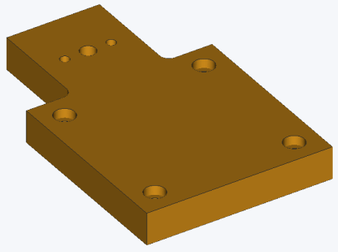
主视 X-Z

孔位与外廓（O 为台体中心）

特征	X	Y
4× M2 间隙	±15	±15
M4	0	-30.399069
定位销 1	-5	-30.399069
定位销 2	5	-30.399069



方形段：X=-20…20
Y=-20…20
后舌：X=-10…10
Y=-42…-20
内圆角 R2（其余边按外廓）
此页零件底面 Z=0
装配时底面位于 Z=20
第一角法，三视图比例 1.8:1

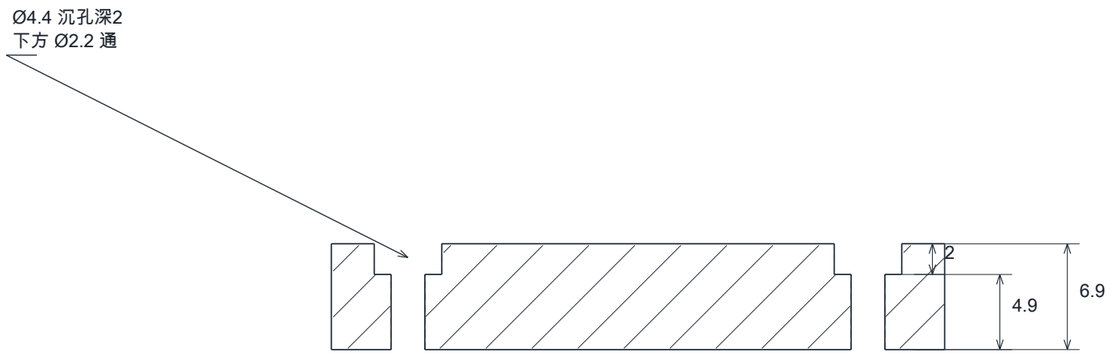


顶面是镜架支承面；厚度6.9为光高功能尺寸；顶沉孔深2.0，夹紧厚4.9。
4× M2×8 旋入台体3.1，距原厂3.7孔底余量0.6；先锁上件，再安装镜架。

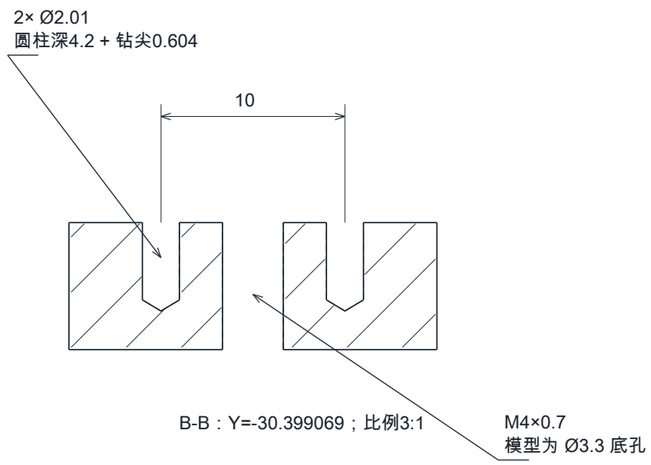
04 关键剖视、装配与待核实项

审核版 / 未放行加工

XBK Cavity 建模最小改动版 · R1 · 2026-10-21



A-A：X=15，穿两沉孔；比例2.5:1



B-B：Y=-30.399069；比例3:1

装配顺序

1. 将 XBK-B01 与台体三孔固定；滑台换端露出螺孔，禁止硬推、拆改台体。
2. 底板以两颗M6×8置于两沉槽，粗调前后±12.5后锁紧；松开前扶住整件。
3. 移动台回 q=0，上件用四颗 M2×8 从顶面锁紧。
4. 镜架按原方向落在 Z=26.9 面；两支 Ø2×5 定位销，镜架内插入1.8、上件内3.2。
5. 原镜架 Ø4.3 通孔下方用 M4×12 接上件，镜架夹紧厚7.0，名义旋入5.0；上件底部余量1.9。

实际执行的核验

两新件各为一个有效连续实体；STEP 读回体积一致；与保留器件无新增静态交体。

三个台体底孔在相应行程端点的 Ø3.8 螺钉头放入和 AF1.3 工具通道无交体。

上件底面Z20高于固定台体最高处17.3，差2.7；M6头顶面Z8，差12。

压电方向与腔镜光轴均为 Y，向前/向后 ±10 mm；X及光高不随压电平移变化。未重验镜架调角全包络。

待用户/实物核实

原厂 CAD 的 (-10,+15) 底部孔入口异常；本版为三螺钉固定审核方案，尚未取得厂家承载认可。

台体 .E 版本实物、孔深及M4连接需核对；低头螺钉型录：https://in.misumi-ec.com/vona2/detail/110300244510/

底部低头M2×5：头径3.8、头高1.3、AF1.3（MISUMI CBS2-5规格）；普通2高头在行程内干涉。